

Einsendeaufgaben – Aufgabe 5.2

Modul 61111: Mathematische Grundlagen

Aufgabe 5.2

- a) Die Folge (x_n) mit $x_n = \frac{1}{n}$ konvergiert gegen 0.

Da für jedes x_n gilt $x_n \neq 0$, folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0 = f(0).$$

Also ist f in 0 nicht stetig.

- b) Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann wählen wir ein $\delta := \varepsilon^2$.

Sei $x \in \mathbb{R}$ mit $|x| < \delta$ beliebig.

Dann gilt:

$$|f(x) - f(0)| = |\sqrt{x}| = \sqrt{x} < \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon.$$

Nach dem ε - δ -Kriterium ist f in 0 stetig.